WMD1104 – Formulaire

Electrostatique

Grandeur de la force de Coulomb	$F_c = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\lvert Q\rvert . \lvert Q'\rvert}{r^2}$
Lien entre champ électrique et force de Coulomb	$\vec{E} = \frac{\vec{F_c}}{q}$
Grandeur du champ électrique au voisinage d'une source ponctuelle Q	$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\lvert Q\rvert}{r^2}$
créé par une distribution continue de charges	$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{dQ}{r^2}$
Théorème de Gauss	$\phi_E = \int \vec{E} \cdot \vec{dA} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$
Lien entre potentiel et champ	$V_B - V_A = -\int_A^B \vec{E} \cdot \vec{dl}$
Différence de potentiel	$\Delta V = V_B - V_A$
Potentiel au voisinage d'une charge ponctuelle Q **avec $V(\infty) = 0$**	$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r}$
Moment dipolaire électrique pour Q et -Q séparées par une distance $\boldsymbol{l}$	$\lVert\vec{p}\rVert = Q\, l$
Capacité d'un condensateur	$C = \frac{Q}{U}$
Energie dans un condensateur	$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2} = \frac{QU}{2}$
Capacité d'un condensateur avec un diélectrique où C_0 est la capacité sans le diélectrique	$C = \varepsilon_r\, C_0$
Capacité d'un condensateur plan	$C = \varepsilon \frac{A}{d}$
Associations de condensateurs en série	$C_{eq} = \left[\sum \frac{1}{C_i}\right]^{-1}$
Associations de condensateurs en parallèle	$C_{eq} = \sum C_i$

Courant continu

Intensité de courant	$I = \frac{dQ}{dt}$
Densité de courant	$\vec{j} = -n\, e\, \vec{V}_{dérive}$
Lien entre courant et densité de courant	$I = A\, \lVert\vec{j}\rVert$
Loi de Pouillet pour la résistance électrique d'un fil conducteur	$R = \rho \frac{l}{S}$
Loi d'Ohm	$\Delta V = R.I$
Puissance électrique	$P = \Delta V.I$
Chaleur dégagée dans une résistance électrique (en calorie !)	$Q = 0{,}24\, .R.I^2.\Delta t$
Associations de résistances en série	$R_{eq} = \sum R_i$
Associations de résistances en parallèle	$R_{eq} = \left[\sum \frac{1}{R_i}\right]^{-1}$
Loi de Kirchhoff pour les nœuds	$\sum I_{entrants} = \sum I_{sortants}$
Loi de Kirchhoff pour les mailles	$\sum \Delta V_i = 0$
Tension externe aux bornes d'un générateur	$\Delta V = \mathcal{E} - R_{int}.I$

Courant alternatif

Loi d'Ohm	$\Delta V = Z\, .I$
Impédance d'un condensateur = Réactance de capacité	$Z_C = \frac{1}{C\omega}$
Impédance d'une bobine =Réactance d'induction	$Z_L = L\, \omega$

Magnétisme

Force de Lorentz	$\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$
Force de Laplace	$\vec{F} = I\,\vec{l} \wedge \vec{B}$
Champ magnétique autour d'un fil rectiligne	$B = \mu_0 \dfrac{I}{2\pi\, r}$
Champ magnétique au centre d'une spire	$B = \mu_0 \dfrac{I}{2\, r}$
Champ magnétique au centre d'un solénoïde	$B = \mu_0 \dfrac{N}{l} I$
Moment dipolaire magnétique	$\vec{\mu} = I\,.\vec{S}$
Moment de force d'un champ magnétique sur une spire	$\vec{M} = \vec{\mu} \wedge \vec{B}$
Flux de champ magnétique à travers une surface	$\phi_B = \int \vec{B} \cdot \overrightarrow{dA}$

Induction

Travail des forces électromagnétiques	$W = \int_i^f I\ d\phi$
Force électromotrice induite (Loi de Lenz-Faraday)	$\mathcal{E}_{ind} = -\dfrac{d\phi_B}{dt}$
Inductance propre d'une bobine (solénoïde)	$L = \mu \dfrac{N^2 S}{l}$
Energie stockée dans un solénoïde	$W = \dfrac{L\, I^2}{2}$

Phénomènes transitoires

Constante de temps du circuit RC	$\tau = R\ C$
Charge du condensateur dans un circuit RC	$Q(t) = Q_{max}\left[1 - e^{-t/RC}\right]$
Décharge du condensateur dans un circuit RC	$Q(t) = Q_0\ e^{-t/RC}$
Constante de temps du circuit RL	$\tau = L/R$
Etablissement du courant dans un circuit RL	$I(t) = I_{max}\left[1 - e^{-t\,R/L}\right]$

Optique et vision

Loi de la réflexion	$i = r$
Indice de réfraction	$n = \dfrac{c}{v}$
Loi de la réfraction (Snell-Descartes)	$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$
Prisme : lien entre les angles intérieurs du rayon lumineux et l'angle au sommet	$r + r' = A$
Prisme : déviation minimum	$D_{min} = 2i - A$
Prisme : indice de réfraction à partir de la déviation minimum	$n = \dfrac{\sin\left(\frac{A + D_{min}}{2}\right)}{\sin A/2}$
Diffraction par un réseau	$d\,.\sin\theta = k.\lambda$
Diffraction par un trou circulaire	$\sin\theta = 1{,}22\dfrac{\lambda}{a}$
Distance focale d'un miroir sphérique	$f = \dfrac{R}{2}$
Vergence d'une lentille	$\dfrac{1}{f} = (n-1)\left(\dfrac{1}{R_1} - \dfrac{1}{R_2}\right)$
Loi des lentilles et des miroirs	$\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{u} + \dfrac{1}{v}$
Grandissement d'une lentille ou d'un miroir	$\dfrac{I}{O} = \dfrac{\lvert v\rvert}{\lvert u\rvert}$
Pouvoir séparateur d'un instrument optique	$AB = \dfrac{0{,}61\ \lambda}{n\ \sin\alpha}$
Ouverture numérique d'un objectif	$NA = n\ \sin\alpha$
Grossissement commercial d'un microscope	$G = \dfrac{v_{obj}}{u_{obj}} . \dfrac{0{,}25}{f_{oc}}$
Grossissement maximum d'un microscope	$G_{max} = \dfrac{75\ \mu m}{AB}$
Amplitude d'accommodation	$AA = \dfrac{1}{f_{PP}} - \dfrac{1}{f_{PR}} = \dfrac{1}{PP} - \dfrac{1}{PR}$
Condition de la presbytie	$AA \leq 3\ Dioptries$

Rayonnements

Energie d'un photon	$E = h\,f$
Energie d'un rayon X	$E = a\,(Z-b)^2\left[\frac{1}{m^2}-\frac{1}{n^2}\right]$
pour les raies K :	$a = 13{,}6\ eV\ ;\ b = 1$
Lien entre énergie et perte de masse	$E = \Delta m\,.\,c^2$
Effet photoélectrique	$E = hf = W_0 + \frac{1}{2}mv^2$
Temps de demi-vie	$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}$
Décroissance radioactive	$N(t) = N_0\,e^{-\lambda t}$
Activité d'un radioélément	$A(t) = \frac{d}{dt}N(t) = \lambda\,N_0\,e^{-\lambda t}$
Atténuation de l'intensité	$I(x) = I_0\,e^{-\mu x}$

Grandeurs physiques

accélération de pesanteur	$g = 9{,}81\ m/s^2$
constante des gaz parfaits	$R = 8{,}314\ J.mol^{-1}.K^{-1}$
constante de gravitation universelle	$G = 6{,}67\,.\,10^{-11}\ N.m^2.kg^{-2}$
pression atmosphérique	$p_{atm} = 101\,300\ Pa$
masse volumique de l'eau	$\rho_{eau} = 1000\ kg/m^3$
masse volumique du mercure	$\rho_{Hg} = 13\,600\ kg/m^3$
masse volumique de l'air	$\rho_{air} = 1{,}2\ kg/m^3$
vitesse de la lumière dans le vide	$c = 3.\,10^8\ m/s$
unités non SI de l'énergie	$1\ cal = 4{,}18\ J$
	$1\ eV = 1{,}6\,.\,10^{-19}\ J$
célérité du son dans l'air (20°C)	$c = 344\ m/s$
nombre d'Avogadro	$\mathcal{N}_A = 6{,}022\ .\,10^{23}\ mol^{-1}$
unité de masse atomique	$1\ u = 1{,}66\,.\,10^{-27}\ kg = 931\ MeV$
masse du proton et du neutron	$m_p = m_n = 1{,}672\,.\,10^{-27}\ kg$
masse de l'électron	$m_e = 9{,}1\,.\,10^{-31}\ kg$
charge élémentaire	$e = 1{,}6\,.\,10^{-19}\ Cb$
constante de Planck	$h = 6{,}626\ .\,10^{-34} J.s = 4{,}14\,.\,10^{-15} eV.s$
permittivité diélectrique du vide	$\varepsilon_0 = 8{,}85\ .\,10^{-12}\ (unités\ SI)$
	$\frac{1}{4\pi\ \varepsilon_0} = 9\,.\,10^9\ (unités\ SI)$
perméabilité magnétique du vide	$\mu_0 = 4\pi\ .\,10^{-7}\ (unités\ SI)$